

WEB 通讯协议

时间	本	说明	作者
2026.04.12	1.0	Version 1	WSH

|

1、 登录认证

1.1. 命令格式

命令字	Login.cgi
Method	POST
请 求 包 querystring	http://admin:123456@192.168.1.101/merlin/Login.cgi?Type=WEB&Expires=30
请求包包体	根据用户名密码组 POST 请求
应答包包体	见 1.2

1.2. 应答包包体格式

```
{ "Session" : "0x7f74105010", "result" : { "message" : "OK", "num" : 200 } }
```

2、 心跳包

2.1 命令格式

命令字	Heartbeat.cgi
Method	GET
请求包 querystring	http://192.168.1.101/merlin/Heartbeat.cgi
请求包包体	普通 GET 请求
应答包包体	见 2.2

2.2 应答包包体格式

```
{ "result" : { "message" : "OK", "num" : 200 } }
```

3、 RPY 三轴角度控制

3.1 命令格式

命令字	SetPtzangle.cgi
Method	POST
请求包 querystring	http://192.168.1.108/merlin/SetPtzangle.cgi
请求包包体	见 3.2 包体格式
应答包包体	无

3.2 请求包包体格式

```
{
  "Angle": {
    "yaw": 5,
    "pitch": 5,
    "roll": 0
  }
}
```

索引	名字	类型	长度	说明
1	yaw	int	4	航向轴角度，（-280° ， 280° ）
2	pitch	int	4	俯仰轴角度， （-115° ， 40° ）
3	roll	int	4	不支持，默认 0

4、 反馈 RPY 角度

4.1 命令格式

命令字	GetFlyStateInfo.cgi
Method	GET
请求包 querystring	http://192.168.1.108/merlin/GetFlyStateInfo.cgi

请求包包体	普通 Get 请求
应答包包体	JSON, 见 4.1.2

4.2 应答包体格式

```

{
    "CamerInfo": {
        "zoom": 1
    },
    "FlyInfo": {
        "pitch": 0,
        "roll": 0,
        "yaw": 0
    },
    "result": {
        "message": "OK",
        "num": 200
    }
}

```

索引	名字	类型	长度	说明
1	Zoom	Int	4	当前倍率
2	yaw	int	4	航向轴角度，（-280°，280°）
3	pitch	int	4	俯仰轴角度，（-105°，40°）
4	roll	int	4	不支持，默认 0

5、 变倍控制

5.1 命令格式

命令字	PtzCtrl.cgi
Method	GET
请求包 querystring	见 5.2 querystring 参数

	示例: http://192.168.1.108/merlin/PtzCtrl.cgi?operation=10&speed=5&channelno=0&value=0
请求包包体	无
应答包包体	无

5.2 querystring 参数

索引	名字	类型	长度	说明
1	operation	int	4	操 作 命 令 ， 参 考 枚 举 CMS_PTZ_TYPE
2	speed	int	4	速度 1-8
3	channelno	int	4	通道号，从 0 开始
4	value	int	4	预置点或者其他操作的值

enum CMS_PTZ_TYPE

```
{
    CMS_PTZ_OPT_STOP = 0, //停止云台操作
    CMS_PTZ_OPT_LEFTUP = 1, //左上
    CMS_PTZ_OPT_UP = 2, //上
    CMS_PTZ_OPT_RIGHTUP = 3, //右上
    CMS_PTZ_OPT_LEFT = 4, //左
    CMS_PTZ_OPT_RIGHT = 5, //右

    //6
    CMS_PTZ_OPT_LEFTDOWN = 6, //左下
    CMS_PTZ_OPT_DOWN = 7, //下
    CMS_PTZ_OPT_RIGHTDOWN = 8, //右下
    CMS_PTZ_OPT_ZOOM_WIDE = 9, //变倍-
    CMS_PTZ_OPT_ZOOM_TELE = 10, //变倍+

    //11
    CMS_PTZ_OPT_FOCUS_FAR = 11, //变焦+
    CMS_PTZ_OPT_FOCUS_NEAR = 12, //变焦-
}
```

6、 变倍控制（直接变倍）

6.1 命令格式

命令字	PtzCtrl.cgi
Method	GET
请求包 querystring	见 6.2 querystring 参数 示例： http://192.168.1.108/merlin/ZoomCtrl.cgi?zoom=8&channelno=0
请求包包体	无
应答包包体	无

6.2 querystring 参数

索引	名字	类型	长度	说明
1	Zoom	int	4	变倍倍数（1~N）。N：是指可见光相机的最大光学倍数。
2	channelno	int	4	通道号，从 0 开始

7、 焦距控制

7.1 命令格式

命令字	PtzCtrl.cgi
Method	GET
请求包 querystring	见 7.2 querystring 参数示例： http://192.168.1.108/merlin/PtzCtrl.cgi?operation=10&speed=5&channelno=0&value=0

请求包包体	无
应答包包体	无

7.2 querystring 参数

索引	名字	类型	长度	说明
1	operation	int	4	操作命令，参考枚举 CMS_PTZ_TYPE
2	speed	int	4	速度 1-8
3	channelno	int	4	通道号，从 0 开始
4	value	int	4	预置点或者其他操作的值

enum CMS_PTZ_TYPE

{

CMS_PTZ_OPT_STOP = 0, //停止云台操作

CMS_PTZ_OPT_LEFTUP = 1, //左上

CMS_PTZ_OPT_UP = 2, //上

CMS_PTZ_OPT_RIGHTUP = 3, //右上

CMS_PTZ_OPT_LEFT = 4, //左

CMS_PTZ_OPT_RIGHT = 5, //右

//6

```

CMS_PTZ_OPT_LEFTDOWN = 6,//左下

CMS_PTZ_OPT_DOWN = 7,//下

CMS_PTZ_OPT_RIGHTDOWN = 8,//右下

CMS_PTZ_OPT_ZOOM_WIDE = 9,//变倍-

CMS_PTZ_OPT_ZOOM_TELE = 10,//变倍+


//11

CMS_PTZ_OPT_FOCUS_FAR = 11,//变焦+

CMS_PTZ_OPT_FOCUS_NEAR = 12,//变焦-

}

```

8、 激光测距开关

8.1 命令格式

命令字	SetLaserRanging.cgi
Method	POST
请求包 querystring	http://192.168.1.108/merlin/SetLaserRanging.cgi?channel=0
请求包包体	见 8.2 请求包体
应答包包体	无

8.2 请求包体格式

```

{
  "Laser_ranging": {
    "Enable": 1
  }
}

```



```
}
}
```

索引	名字	类型	长度	说明
1	Enable	int	4	0: Disable 1:连续测距 2: 单次测距

9、 激光测距距离获取

9.1 命令格式

命令字	GetLaserDistance.cgi
Method	POST
请求包 querystring	http://192.168.1.108/merlin/GetLaserDistance.cgi?channel=0
请求包包体	无
应答包包体	见 9.2 包体格式

9.2 应答包包体格式

```
{
  "Laser_ranging": {
    "Distance": 3.5,
    "Enable": 1
  }
}
```

索引	名字	类型	长度	说明
1	Distance	int	4	返回测距距离，单位：米。
2	Enable	int	4	测距类型

10、 运动控制

10.1 命令格式

命令字	SetPtzDirection.cgi
Method	POST
请求包 querystring	http://192.168.1.101/merlin/SetPtzDirection.cgi?channel=0
请求包包体	见 10.2
应答包包体	

10.2 请求包包体格式

```
Direction: {  
    ptz_opt: "right",  
    speed: 5  
}
```

索引	名字	类型	长度	说明
1	ptz_opt	String		“left/ right/up/down/stop”
2	speed	int	4	1-20

11、 获取设备状态信息

11.1 命令格式

命令字	<u>GetDeviceState.cgi</u>
Method	GET
请求包 querystring	http://192.168.1.101/merlin/GetDeviceState.cgi
请求包包体	无
应答包包体	见 11.2

11.2 应答包包体格式

```
{
  "DeviceState": {
    "SystemState": {
      "CPU": 9,
      "MEM": 48,
      "bad": 0,
      "cpu": "40",
      "fan": 0,
      "portNum": 0,
      "state": 0,
      "totalvolume": "0GB",
      "undistributed": "0GB"
    }
  },
  "result": {
    "message": "OK",
    "num": 200
  }
}
```

索引	名字	类型	长度	说明
1	CPU	int	4	CPU 利用率
2	MEM	int	4	内存利用率
3	totalvolume	String		存储卡总容量
4	undistributed	String		剩余容量
5	State	Int	4	存储状态，0OK,1Bad

12、 焦距获取

12.1 命令格式

命令字	GetFocusInfo.cgi
Method	GET
请求包 querystring	http://192.168.1.108/merlin/GetFocusInfo.cgi?channel=0

请求包包体	无
应答包包体	见 12.2 包体格式

12.2 应答包包体格式

```
{
  "Focus_info": {
    "Elf": 6144,
    "Index": 0
  },
  "result": {
    "message": "OK",
    "num": 200
  }
}
```

索引	名字	类型	长度	说明
1	Elf	int	4	返回当前焦距，实际焦距为 Elf/1000 单位：mm。
2	Index	int	4	通道号，从 0 开始